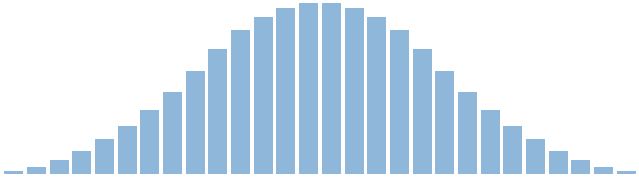
Условие

Каква е вероятността в случайно избрано число от 000000 до 999999 сумата от първите три цифри да е равна на сумата от последните три („щастлив билет“)?

Идея: връзка със задача 2.5



Височината е броят тройки цифри със сума s. Търсената бройка е сборът на квадратите на тези височини.

Коефициент

$$\boxed{4}\ \boxed{1}\ \boxed{7} \;=\; \boxed{3}\ \boxed{6}\ \boxed{3} \qquad 4+1+7=3+6+3$$

Търсим свободния член на

$$\frac{(1+s+\cdots+s^9)^3(1+s^{-1}+\cdots+s^{-9})^3}{10^6} = \frac{s^{-27}}{10^6}\frac{(1-s^{10})^6}{(1-s)^6}.$$

Отговор. $\dfrac{1}{10^6}\displaystyle\sum_{i=0}^{2}(-1)^i\binom{6}{i}\binom{32-10i}{27-10i} = \dfrac{55\,252}{10^6} \approx 0.055.$

Внимание, разлика с ръководството. Ръководството пише сумата до $i=3$, но при $i=3$ долният индекс $27-30$ е отрицателен, т.е. членът е 0. Отговорът е същият.